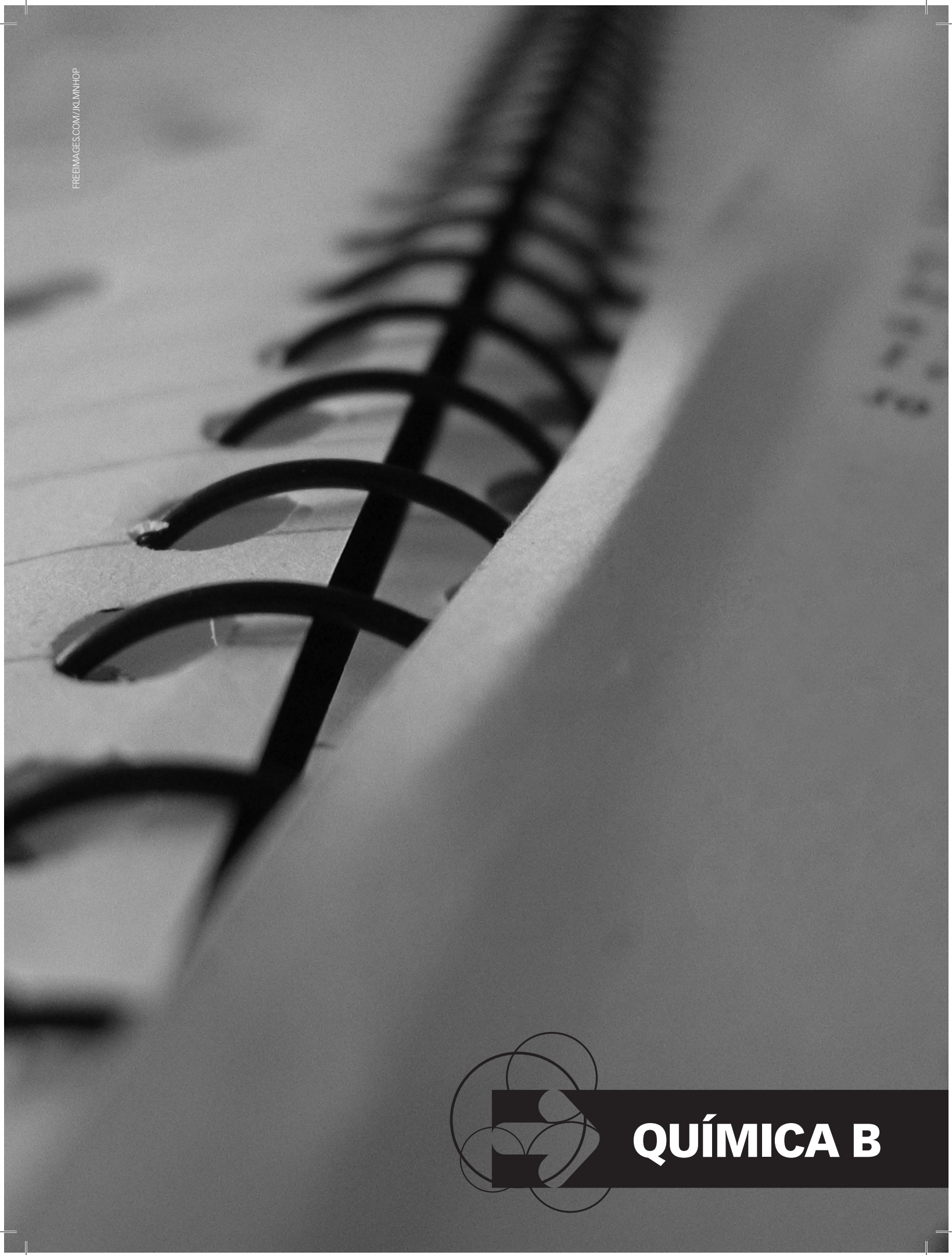


QUÍMICA B

química B

aula 8

Transformações químicas

Se não lhes parecer pedantismo – replicou o Capitão – posso resumir tudo e me restringir à linguagem simbólica. Imaginem um A *intimamente ligado a um* B *e incapaz de se separar dele, nem pela força; imaginem um* C *que esteja na mesma situação com* D*; coloquem então os dois pares em contato.* A *atira-se-á para* D*, e* C *para* B*, sem que se possa afirmar quem abandonou quem e se uniu ao outro primeiro.*

Goethe, *As afinidades eletivas*.

A Química, como a Física, a Biologia e várias outras ciências, é muito motivada pela observação, pela curiosidade de desvendar a natureza, o real e também – por que não? – o imaginário. Não se esqueça disso, pois temos insistido muito que tal "desvendamento" é (mais) uma obra humana.

Ao mergulhar na compreensão da estrutura da matéria, uma das façanhas mais empolgantes é ter uma melhor percepção e controle das interações entre materiais, mais específica e especialmente um melhor manuseio das transformações por que tais materiais podem passar. E, com o que sabemos, isso permite até provocar fenômenos ou produzir substâncias que nem sequer ocorrem na natureza, como a explosão de uma bomba ou a produção de plásticos.

Bem, no que nos diz respeito, continuamos insistindo em mostrar que os fenômenos relacionados às transformações da matéria, que estão ocorrendo e que interferem diretamente em nossa vida e no nosso modo de ver, sentir e interagir com o mundo, merecem nossa atenção, nosso olhar.

Tais transformações são resultados das reações, interações entre esses materiais, e o nosso desafio agora é compreendê-las melhor.

As transformações químicas não ocorrem apenas em laboratórios e indústrias. Ocorrem a todo momento e decerto você já se deparou com alguma reação química típica em seu dia a dia... e nem deve ter se dado conta!

Para que o estudo das reações químicas seja bem-sucedido, é importante conhecermos as propriedades das substâncias envolvidas nas reações em questão. Conhecê-las nos possibilita, por exemplo, prever o que será produzido e o que será consumido numa interação (reação) entre substâncias diferentes. Também torna possível fazer interagir substâncias no sentido de produzir outras de nosso interesse – se serão utilizadas em benefício da humanidade ou não já é outra história...

Vejamos algumas interações entre substâncias. Repare que, em todas elas, há uma "troca" de parceiros: o cátion de uma substância junta-se ao ânion da outra e vice-versa.

Exemplo 1

Misturam-se soluções de ácido clorídrico ($HC\ell$) e hidróxido de sódio (NaOH).



Luiz Fonseca/Zapt

Na solução resultante temos, além da própria água, os íons: H^+ e $C\ell^-$ (do $HC\ell$); Na^+ e OH^- (do NaOH).

O que acontece quando o H^+ encontra o OH^-?

Interagem, se ligam e formam água, que é uma substância essencialmente molecular, muito estável.

$$H^+(aq) + OH^-(aq) \longrightarrow H_2O(\ell)$$

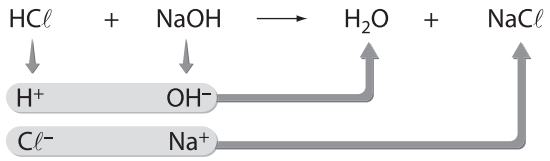
É costume chamar essa reação de *reação de neutralização* – o meio tende a ficar neutro.

Observação

Na^+ e $C\ell^-$ coexistem na solução mas não se unem (o sal $NaC\ell$ só tem estrutura cristalina no estado sólido). Em meio aquoso, os íons são rodeados pelas moléculas de água e permanecem separados: o sal está dissociado.

525-3

Assim, a equação que representa essa reação é:

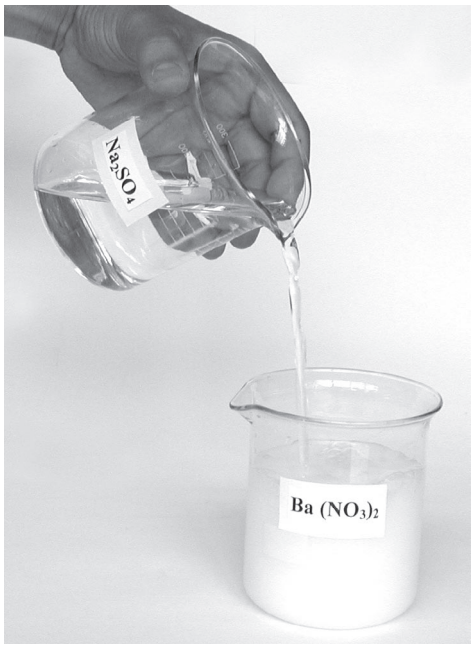


ou, mais formalmente:

$$HC\ell(aq) + NaOH(aq) \longrightarrow H_2O(\ell) + NaC\ell(aq)$$

Exemplo 2

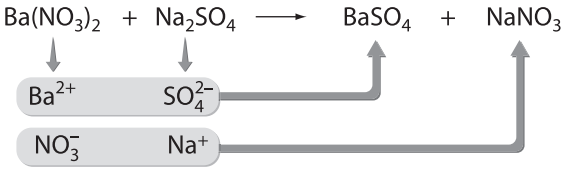
Adicionamos uma solução de Na_2SO_4 a uma solução de $Ba(NO_3)_2$. O que ocorre? Vejamos:



Luiz Fonseca/Zapt

As soluções, que eram inicialmente transparentes, deram origem a um composto insolúvel, branco – um precipitado.

A equação a seguir representa a reação:



balanceando a equação:

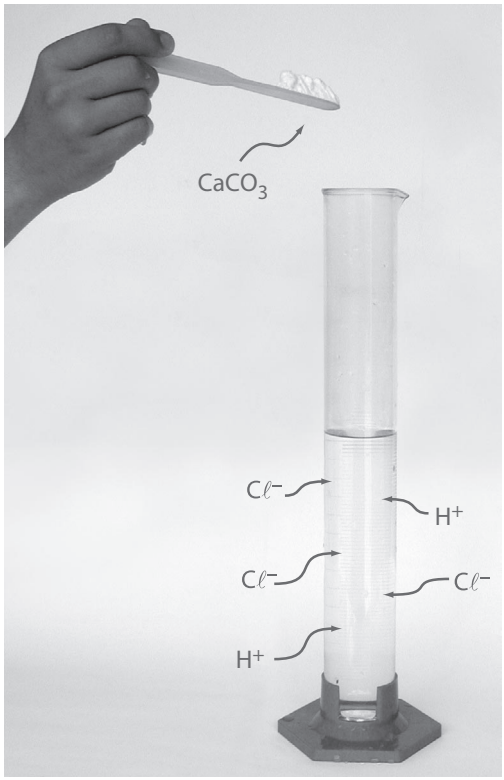
$$Ba(NO_3)_2 + Na_2SO_4 \longrightarrow BaSO_4 + \mathbf{2}NaNO_3,$$

onde o $BaSO_4$ é o precipitado branco. Mais formalmente, podemos escrever a equação como:

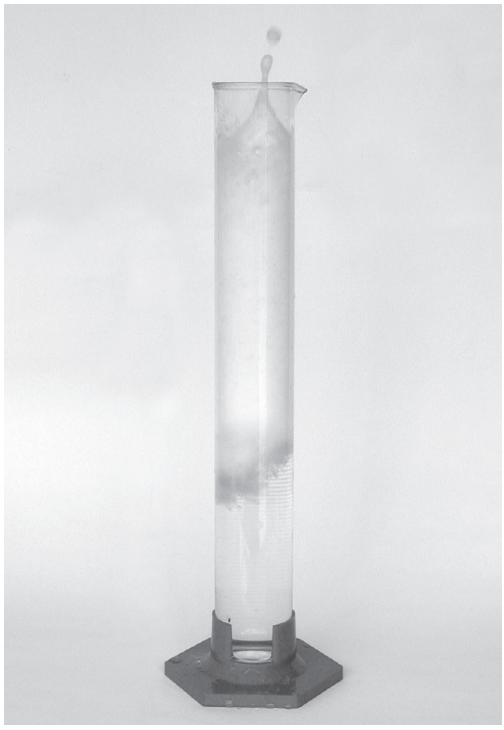
$$Ba(NO_3)_2(aq) + Na_2SO_4(aq) \longrightarrow BaSO_4(s) + 2NaNO_3(aq)$$

Exemplo 3

Adicionamos carbonato de cálcio sólido, $CaCO_3(s)$, à solução de ácido clorídrico, $HC\ell(aq)$, contida na proveta. Observa-se uma grande efervescência – aparecem bolhas –, evidenciando que um gás se formou.

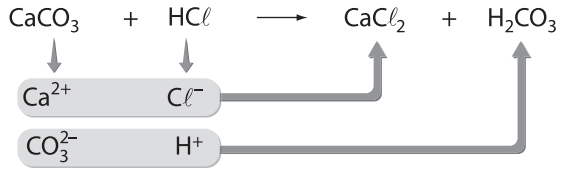


Luiz Fonseca/Zapt



Luiz Fonseca/Zapt

A reação que ocorre pode ser representada por:



balanceando a equação:

$$CaCO_3 + \mathbf{2}HC\ell \longrightarrow CaC\ell_2 + H_2CO_3,$$

o gás formado é resultante da decomposição de H_2CO_3 em H_2O e CO_2 (gás carbônico) – o H_2CO_3 é instável.

Desse modo, pode-se representar a reação por:

$$CaCO_3 + 2HC\ell \longrightarrow CaC\ell_2 + H_2O + CO_2$$

ou, mais formalmente

$$CaCO_3(s) + 2HC\ell(aq) \longrightarrow CaC\ell_2(aq) + H_2O(\ell) + CO_2(g)$$

Exercício

Complete as equações seguintes (utilizando a forma simplificada), balanceando-as.

a) $H_2SO_4 + 2CuOH \xrightarrow{H_2O(\ell)}$

b) $AgNO_3 + HC\ell \xrightarrow{H_2O(\ell)}$

Estudo orientado

exercícios

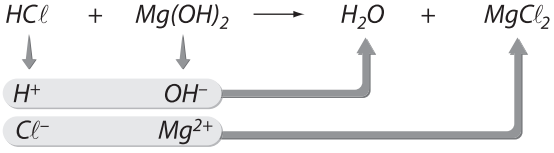
1. (resolvido) Como representar adequadamente a interação, em solução aquosa, entre ácido clorídrico e hidróxido de magnésio?

Resolução:

ácido clorídrico: $HC\ell$

hidróxido de magnésio: $Mg(OH)_2$

$\therefore$



balanceando a equação:

$$\mathbf{2}HC\ell + Mg(OH)_2 \longrightarrow 2H_2O + MgC\ell_2$$

ou, mais formalmente:

$$2HC\ell(aq) + Mg(OH)_2(aq) \longrightarrow 2H_2O(\ell) + MgC\ell_2(aq)$$

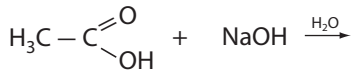
2. Como representar a interação entre:

a) ácido fosfórico e hidróxido de cálcio, em meio aquoso?

b) sulfato de amônio e cloreto de bário, em meio aquoso?

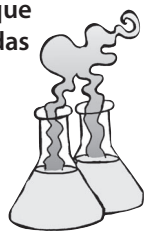
c) hidróxido de potássio e cloreto de ferro(III), em meio aquoso?

3. Apesar de serem, de modo geral, mais fracos que os ácidos inorgânicos típicos, os ácidos carboxílicos também liberam hidrogênio ionizável: aquele ligado ao oxigênio da carboxila. Mostre a fórmula e o nome do sal que se formaria por evaporação do solvente, no caso abaixo.



ácido acético
ou ácido etanoico

4. (Mack) Quando se aproxima um frasco aberto de ácido clorídrico concentrado de outro contendo hidróxido de amônio também concentrado, há a formação de uma névoa branca. Essa névoa, que é formada por pequenas partículas sólidas suspensas no ar, tem fórmula:



a) NH_3
b) HNO_3
c) $NH_4C\ell$
d) N_2
e) $C\ell_2$

5. (resolvido) Como representar adequadamente a interação, em solução aquosa, entre gás carbônico e hidróxido de cálcio?

O CO_2 em água forma H_2CO_3:

$$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$$

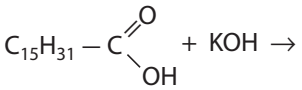
Este H_2CO_3 reage, então, com o hidróxido de cálcio – $Ca(OH)_2$ – da seguinte maneira:

$$H_2CO_3 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + 2H_2O$$

Entretanto, poderíamos representar, diretamente, a interação entre o CO_2 e $Ca(OH)_2$ da seguinte maneira:

$$CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + 2H_2O$$

6. Reação de saponificação é um tipo de interação entre um ácido graxo (muito fraco) e uma base forte; a interação ocorre com formação de água.



ácido palmítico
(ácido graxo)

Escreva a equação que representa a reação de saponificação do ácido palmítico pelo hidróxido de potássio.

525-3

7. (FUVEST)

a) Dê os nomes dos compostos representados pelas fórmulas H_2SO_4 e NH_3.

b) Escreva a equação da reação entre esses compostos e dê o nome do sal formado.

8. (UNICAMP) Frequentemente tem-se recorrido à exumação de ossadas para investigação policial e arqueológica. Os ossos que restaram após um longo período de sepultamento resistiram à ação do tempo por serem constituídos, principalmente, por um tipo de fosfato de cálcio, muito estável, de fórmula genérica $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_x$.

a) Qual o nome do elemento químico que, no composto acima citado, aparece na forma de cátion?

b) Consulte a Tabela Periódica e indique outro elemento que poderia substituir o cátion do referido composto.

c) Determine o valor de x indicado na fórmula acima. Lembre-se de que a fórmula do ácido fosfórico é H_3PO_4.

9. (ITA) Colocando grãos de nitrato de potássio em um frasco com água, nota-se que com o passar do tempo o sólido desaparece dentro da água. Qual das equações a seguir é a mais adequada para representar a transformação que ocorreu dentro do frasco?

Obs. dos autores: o ITA muitas vezes usa o (c), inicial de "cristais", para indicar o estado sólido de compostos iônicos, em vez de (s).

a) $KNO_3(c) \longrightarrow KNO_3(\ell)$

b) $KNO_3(c) + H_2O(\ell) \longrightarrow KOH(aq) + HNO_3(aq)$

c) $KNO_3(c) \longrightarrow K^+(aq) + NO_3^-(aq)$

d) $KNO_3(c) \longrightarrow K(\ell) + NO_3^-(aq)$

e) $KNO_3(c) + H_2O(\ell) \longrightarrow KNO_2(aq) + H_2O_2(aq)$

10. (UFMG) O rótulo de um medicamento utilizado no tratamento da azia e de outros transtornos digestivos indica que, em sua composição química, existem as seguintes substâncias: ácido acetilsalicílico, ácido cítrico, carbonato ácido de sódio e carbonato de sódio.
Quando se coloca um comprimido desse medicamento em água, observa-se uma efervescência.
Com relação ao exposto, assinale a afirmativa FALSA.

a) A efervescência é devida à liberação de CO_2.

b) As substâncias presentes são compostos orgânicos.

c) Os ácidos reagem com os carbonatos em solução aquosa.

d) Os carbonatos presentes apresentam comportamento básico.

11. (VUNESP) O "fermento químico" utilizado na confecção de bolos é uma mistura de di-hidrogenofosfato de cálcio e bicarbonato de sódio sólidos, que sofrem dissociação iônica quando em contato com a água utilizada na preparação da massa. O bolo cresce devido à expansão de gás carbônico que se origina da reação entre os ânions resultantes da dissociação dos sais acima referidos, juntamente com o íon hidrogenofosfato e água.
Escreva a equação química correspondente ao processo de formação de gás carbônico.

senha

Fulano reage com ciclano, sob certas condições, mas não reage com beltrano... Como entender alguma predileção? Por que certas transformações ocorrem e outras não?

Our Earth is part of a planetary energy system, receiving energy from the sun. This energy undergoes changes, affects life, oceans, atmosphere, climate, and sediments, and is eventually emitted as heat back into the depths of space[1].

D. B. Botkin and E. A. Keller, *Environmental Science: Earth as a Living Planet*. New York: John Wiley & Sons, 1995, p. 39.

Introdução

Se no século XVII Newton ajudou a impulsionar nossa compreensão sobre o cosmo através do conceito de força e a formulação da Lei da Gravitação Universal, nos séculos XVIII e XIX outras importantes compreensões foram possíveis com o conceito de energia e com a assunção e a elaboração dos princípios da Termodinâmica, que se ocupa em estudar trocas, transformações e usos de energias.

A Termodinâmica tem sido considerada de grande relevância para a humanidade. Uma possível explicação para tal destaque remonta à época da Revolução Industrial, que configurava um importante "estímulo" (!) aos cientistas, os quais se viam compelidos a estudar as relações entre trabalho e calor com o desenvolvimento das máquinas a vapor e com a própria engenharia mecânica, já que a exploração de minas, meios de transporte (por exemplo, o ferroviário) e outras atividades que afloravam, impunham um ritmo frenético de pesquisas, geravam inúmeras demandas ao desenvolvimento de técnicas mais eficientes[2].

A recíproca não pode ser menosprezada. A Termodinâmica teve e ainda tem importante papel na (re)definição de prioridades e, por conseguinte, nos rumos da própria história.

Um exemplo, por favor?

Não fosse a Termodinâmica provar que era possível, sob determinadas (difíceis) condições, converter carbono grafite em diamante, material de elevadíssima dureza, utilizado por isso nas pontas das brocas para prospecção de poços de petróleo, e talvez a história da petroquímica hoje fosse contada de outra forma ou nem sequer teríamos conseguido sucesso nas perfurações de grande profundidade.

Para além, muito além desses aspectos históricos e técnicos, a Termodinâmica, que é frequentemente abordada na Química e na Física, indubitável e concretamente transcende e muito essas frentes. De tal sorte e efeito, que muitos estudiosos já a encaram como uma Ciência; há até alguns que a chamam de *ciência da complexidade*.

Calma! Não entenda complexidade como sinônimo de dificuldade. Talvez de muita, muita atenção. À medida que mergulhamos nessa Ciência, percebemos que brotam ramificações, explicações e muitas especulações em Química, Física, Mecânica, História, Geografia, Filosofia, Teologia e, se forçarmos um pouco, veremos que até algumas atividades nobres, como cozinhar, usam e abusam da Termodinâmica.

Tais relações que envolvem a Termodinâmica acabam tecendo uma verdadeira trama, uma rede, cuja beleza cativa tanto por sua praticidade, concretude e aplicações, quanto pelo que "esconde" por trás dessa natureza empírica (experimental), já que nossa compreensão sobre a natureza, sobre o Universo e mesmo sobre o ser humano passa a ter outro significado.

É, sim. Vamos passar a ver, interpretar e analisar o mundo de forma diferente, com outros olhos, com outras lentes. Para isso, precisamos frequentemente limpá-las, para que não ofusquem nossa percepção e não nos confundam como quando, por exemplo, dissermos *lei* ou *princípio*.

Leis e princípios: não confunda

Lei aqui tem significado diferente daquele relativo e inscrito nos códigos penal, civil etc. As leis aqui designam hipóteses gerais baseadas em fatos que foram testados e servem também para descrever a regularidade do funcionamento e do comportamento de sistemas. **Geralmente descritas por expressões matemáticas, são encaradas como provas** e sintetizam o funcionamento desses sistemas. Provavelmente você já deve ter ouvido falar da lei dos cossenos, dos senos etc.

As leis podem ainda ser reelaboradas ou mesmo, em face de uma nova conjuntura, de um novo contexto, ser aplicadas em novos domínios ou em situações bem específicas.

Provavelmente você também testemunhou uma discussão que se encerrou com uma frase semelhante a "*é uma questão de princípio*" e ponto. Quem conscientemente a pronuncia está dizendo que não há mais o que discutir: é assim e pronto!

Vejamos o primeiro enunciado da Termodinâmica: lei ou princípio? Você decide...

1. Nossa Terra é parte de um sistema planetário energético, recebendo energia do Sol. Esta energia sofre mudanças, afeta a vida, oceanos, atmosfera, clima e sedimentos, e eventualmente é emitida como calor de volta para as profundezas do espaço.
2. O filme *Assim caminha a humanidade*, dirigido por George Stevens em 1955, procura retratar esse período.



Por *sistema isolado* entenda um sistema em que não há troca nem de massa, nem de energia – é o que a garrafa térmica se propõe a ser teoricamente, pelo menos durante um certo tempo.

Formas de manifestação da energia

Atente para o seguinte aspecto: quando fazemos referência à variação de energia (ΔE), estamos falando de somatórios de energia. A dificuldade de entender temas que se relacionam à energia normalmente decorre do fato de que é difícil imaginar, falar sobre algo que **não vemos, não tocamos, não tem forma definida, não tem cor ou cheiro**. O que sabemos sobre energia advém da percepção das diferentes formas de manifestação e transformação.

Assim, no limite, guardadas as devidas proporções, falar sobre energia é como falar de fantasmas – *podemos até não acreditar, mas que existem, existem*! Se você estiver sentado e vir um copo se movendo sozinho em cima de uma mesa, sem nenhum motivo aparente, não se supreenda (tente pelo menos), pode ser um fantasma ou uma manifestação de energia.

Ela, a energia, se manifesta de várias possíveis formas; por ora, veremos uma forma de manifestação da energia muito comum: o calor.

Calor

Caracteriza-se por uma diferença de temperatura existente entre dois sistemas; flui daquele que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura.

Entalpia

Grande parte das transformações químicas ocorre em sistemas em que a pressão é constante, especialmente a pressão similar à atmosférica. É esse tipo de transformação que estudaremos daqui para frente.

Tamanha é a frequência de reações desse tipo, e também a importância de medir a quantidade de calor delas, que ganhou especial denominação. Essa quantidade de calor passou a ser conhecida como ***variação de entalpia*** (ΔH).

Então, lembre-se de que:

ΔH refere-se à **variação de entalpia** e mede a quantidade de calor de uma reação química (à pressão constante e quando as temperaturas final e inicial são iguais).
ΔH é uma função de estado: isto significa que seu valor independe da rota, do caminho da reação.

Para facilitar a compreensão sobre esta quantidade de calor, considere que no início da reação os reagentes têm uma quantidade de calor interna. Digamos um "calor idiossincrático"[3]. Após a reação, quando então temos os produtos, estes também têm o seu calor interno, idiossincrático. Se conseguirmos medir essa diferença, então obtemos a ΔH. Esse raciocínio nos leva a formular a seguinte expressão:

$$\Delta H_{reação} = \sum_{P,T} H_{produtos} - \sum_{P,T} H_{reagentes}$$

Onde:

$\sum$ = somatório

$\sum_{P,T} H_{produtos}$ = **somatório** das entalpias dos produtos

$\sum_{P,T} H_{reagentes}$ = **somatório** das entalpias dos reagentes

Portanto, entenda que:

- $\Delta H_{reação} < 0 \Rightarrow$ **reação libera calor**, produtos têm menos calor interno do que reagentes. Dizemos tratar-se de uma **reação exotérmica**.

- $\Delta H_{reação} > 0 \Rightarrow$ **reação absorve calor**, produtos têm mais calor interno do que reagentes. Dizemos tratar-se de uma **reação endotérmica**.

Não entendeu? Por favor, não prossiga. O que está sendo dito aqui é que, se conseguirmos medir quanto calor há internamente nos produtos e também nos reagentes, a diferença entre estas quantidades vai corresponder ao calor que ***flui do*** ou ***flui para*** o sistema em que a reação ocorreu. Se tal reação ocorrer à pressão constante e se a temperatura do sistema for a mesma antes e depois da reação, então esta quantidade de calor será a própria variação de entalpia.

3. Segundo o dicionário *Aurélio* (idiossincrasia): disposição do temperamento do indivíduo que o faz reagir, de maneira muito pessoal, à ação dos agentes externos. **Maneira de ver, sentir, reagir própria de cada pessoa**.

Se a **reação libera calor**, o calor flui do sistema – chamamos esta reação de ***exotérmica*.**

Se a **reação absorve calor**, o calor flui para o sistema – chamamos esta reação de ***endotérmica*.**

Considere as reações hipotéticas representadas abaixo:

$X \rightarrow Y + \text{calor}$ (reação **exotérmica**: $H_X > H_Y$)

$W + \text{calor} \rightarrow T$ (reação **endotérmica**: $H_W < H_T$)

Usando a expressão $\Delta H = \sum H_{produtos} - \sum H_{reagentes}$, podemos representá-las em termos do ΔH:

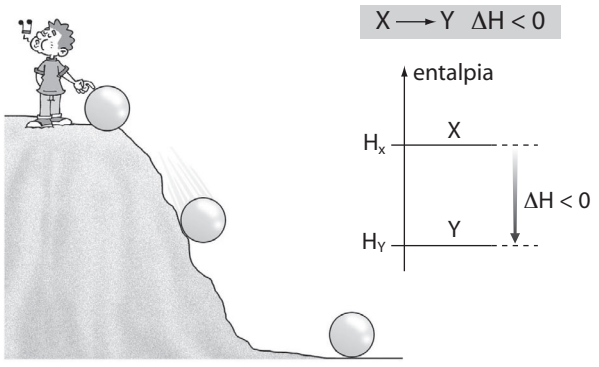
$X \rightarrow Y \quad \Delta H < 0$ (reação **exotérmica**)

$W \rightarrow T \quad \Delta H > 0$ (reação **endotérmica**)

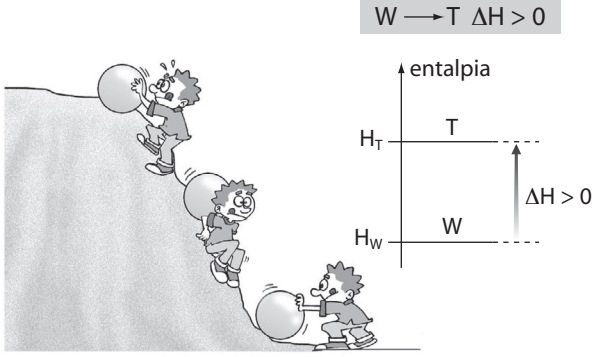
É comum usarmos *diagramas de energia* para representar as variações energéticas ao longo de um processo. Em tais diagramas representamos, por patamares, os níveis energéticos dos participantes: reagentes e produtos. O intervalo entre esses patamares nos permite inferir qual o ΔH do processo.

Vejamos como ficam os diagramas de energia para as duas reações tomadas como exemplos:

exotérmica



endotérmica



Energia de ligação

Você já ouviu a seguinte frase: "*o que Deus uniu, o homem não separa*"? Hummmm... espere e verá!

Carregada de significado e de símbolos, esta frase dá bem o tom do poder que certas ligações podem ter. Algumas ligações são muito estáveis e por isso difíceis de serem rompidas, envolvem uma grande quantidade de energia – "é preciso muito, muito esforço para romper". Outras são facilmente rompidas, porque a quantidade de energia em jogo é pequena.

Por incrível que pareça, quimicamente, a questão do liga/desliga, unir/separar parece ser simples.

Uma ligação química despende energia para se efetivar. Quando, entretanto, tal ligação é desfeita, o meio ambiente* deve devolver a mesma quantidade de energia. Evidentemente, neste caso estamos nos referindo às ligações químicas, e qualquer semelhança é mera coincidência...

Admitindo-se que as espécies A e B estejam ligadas (A–B), a

ENERGIA DE LIGAÇÃO

é experimentalmente determinada no estado gasoso e é definida como a **energia** (ΔH) fornecida pelo meio ambiente para **romper** 1 mol de ligações da substância no estado gasoso em condições-padrão (1 atm, 25 °C).

Exemplos:

a) $H{-}H(g) \rightarrow 2H(g)$; $H + H \rightarrow H_2(g)$

$\Delta H = +437$ kJ/mol; $\Delta H = -437$ kJ

portanto, a energia de ligação H—H é 437 kJ/mol

b) $O{=}O(g) \rightarrow 2O(g)$; $O + O \rightarrow O_2(g)$

$\Delta H = +494$ kJ/mol ; $\Delta H = -494$ kJ/mol

portanto, a energia de ligação O=O é 494 kJ/mol

c) $H_2O \rightarrow 2H(g) + O(g)$

$\Delta H = +923$ kJ

portanto, a energia de cada ligação H—O é 461,5 kJ/mol

d) $CH_4(g) \rightarrow C(g) + 4H(g)$

$\Delta H = +1\,664$ kJ

portanto, a energia de cada ligação C—H é 416 kJ/mol

Vimos que, por exemplo, para romper 1 mol de ligações O=O, o sistema deve **absorver** 494 kJ (a energia de ligação do O=O é 494 kJ/mol).

Agora, suponha uma reação em que há formação de 1 mol de O_2 gasoso, ou seja, 1 mol de ligações O=O(g).

* *Meio ambiente* aqui tem um significado muito especial. Refere-se a tudo que envolve o sistema que está em estudo.

Bem, neste caso, para que 1 mol de ligações O=O se forme, o sistema deverá **liberar** energia, e sabe quanto? 494 kJ.

Como assim?

É isso mesmo! Se a energia da ligação O=O é 494 kJ/mol, então, para que 1 mol dessas ligações seja rompido, haverá absorção de 494 kJ e, se numa reação houver a formação de 1 mol de ligações O=O, haverá liberação de 494 kJ. A quantidade de energia é a mesma, é o próprio valor da energia de ligação – ora absorvida, ora liberada.

Resumindo

Numa reação, há **absorção** ($\Delta H > 0$) de energia para **romper** as ligações dos reagentes, e **liberação** ($\Delta H < 0$) de energia para a **formação** das ligações dos produtos.

Dadas as energias de ligação das espécies envolvidas numa reação (reagentes e produtos), podemos calcular facilmente o ΔH da reação: basta calcularmos o total de ligações rompidas e formadas e verificar se a reação absorveu mais energia do que liberou, ou vice-versa. O valor desse "balanço" energético é o próprio ΔH da reação. Vamos a um exemplo.

Determine o ΔH de combustão do metano:

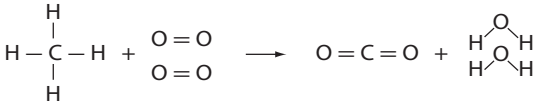
$$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O,$$

dados os valores das energias de ligação abaixo.

ligação	energia de ligação (kJ/mol)
C — H	416
O = O	494
C = O	802
H — O	461,5

Resolução:

Devemos analisar a equação da reação de combustão do metano no sentido de determinar quais e quantas são as ligações rompidas (absorção de energia) e formadas (liberação de energia) ao longo da reação. Para isso, utilizaremos a seguinte sistemática:



reagentes: ligações rompidas (absorção de energia)	produtos: ligações formadas (liberação de energia)
4 x C — H ..... 4 x 416 kJ	2 x C = O ..... 2 x 802 kJ
2 x O = O ..... 2 x 494 kJ	4 x H — O ..... 4 x 461,5 kJ
absorção de 2652 kJ	*liberação de 3450 kJ*

Pela análise, a reação libera mais energia do que absorve. Sendo assim, trata-se de uma reação exotérmica, e o valor do ΔH é a variação entre os conteúdos de energia absorvida e liberada. Portanto:

$$\Delta H = -798 \text{ kJ/mol } CH_4$$

É isso aí! Vamos praticar, afinal de contas "praticar" é, muitas vezes, essencial...

Exercícios

1. (Santa Casa) Os seguintes dados:

$$Pb(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow PbO \text{ (vermelho) } \Delta H = -52{,}3 \text{ kcal}$$

$$Pb(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow PbO \text{ (amarelo) } \Delta H = -51{,}9 \text{ kcal}$$

I. revelam que o PbO amarelo é mais rico em energia do que o PbO vermelho;
II. representam reações exotérmicas;
III. indicam produtos de reação com diferentes valências do elemento metálico.

Estão corretas somente as afirmações:

a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) I, II e III

2. (FUVEST) Com base nos dados da tabela,

ligação	energia de ligação (kJ/mol)
H — H	436
Cℓ — Cℓ	243
H — C	432

pode-se estimar que o ΔH da reação representada por $H_2(g) + C\ell_2(g) \longrightarrow 2HC\ell(g)$, dado em kJ por mol de $HC\ell(g)$, é igual a:

a) –92,5
b) –185
c) –247
d) +185
e) +92,5

Estudo orientado

exercícios

1. (UnB)

A Ciência, sendo uma atividade humana, associa-se a valores éticos, transcendendo, portanto, os fatos, as leis e as teorias científicas. O cientista, dessa forma, ao contrário da visão estereotipada de gênio isolado, pode elaborar propostas de intervenção solidária na realidade social, por meio dos conhecimentos produzidos em sua área de pesquisa ou da destinação de recursos pessoais.

Alfred Nobel (1833-1896), industrial e químico sueco, dedicou-se ao estudo da pólvora e dos explosivos, tendo inventado a dinamite. Nos últimos anos de sua vida, assistiu, com pesar, ao emprego de suas invenções para fins bélicos, o que o levou a determinar, em seu testamento, a criação de cinco prêmios anuais para autores de obras literárias, científicas e filantrópicas, dispondo seu enorme patrimônio para recompensar os benfeitores da humanidade. Em 1901, foram conferidos os primeiros prêmios.

Linus Pauling (1901-1994), químico norte-americano, autor de trabalhos fundamentais relativos a macromoléculas orgânicas e a ligações químicas, pacifista e adversário convicto da utilização de armas nucleares, contrário a qualquer tipo de preconceito, inclusive o científico, foi laureado com dois prêmios Nobel – de Química, em 1954, e da Paz, em 1963.

Com relação à natureza do conhecimento científico e considerando o texto acima, julgue os itens a seguir.

(1) Por resultarem da utilização do método científico, os conhecimentos científicos não são influenciados pela sociedade.
(2) O desenvolvimento da ciência e da tecnologia químicas tem afetado a qualidade de vida da humanidade.
(3) Muitas das tecnologias de guerra utilizadas no recente conflito dos Bálcãs resultaram do desenvolvimento científico.
(4) Considerando que a explosão de uma dinamite consiste de uma reação química exotérmica muito rápida com grande liberação de energia, é correto concluir que os danos materiais causados pela explosão são devidos à expansão do ar aquecido a altas temperaturas devido à energia liberada.
(5) Linus Pauling propôs um modelo atômico que substituiu o modelo proposto por Dalton.

Observação dos autores

O primeiro parágrafo da questão anterior resume com felicidade uma concepção de ciência, com a qual compactuamos e que é visível em nosso traballho. Entretanto, é importante salientar que se trata de uma concepção, uma forma de ver e fazer ciência. Por isso, não fosse a observação da questão referente a "considerando o texto acima", certamente poderíamos nos deparar com outras respostas.

2. Uma das propriedades mais interessantes deste "ente" (energia) é que as várias formas como ele se manifesta são cambiáveis. Cite um exemplo clássico, muito explorado nos cinemas.

3. (UFPE) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) A energia interna de um sistema isolado não pode variar.
b) Num processo endotérmico, o calor é transferido para o meio ambiente.
c) Processos com variação de energia positiva não podem ocorrer.
d) Uma transformação líquido → vapor é um processo endotérmico.
e) Um processo exotérmico é aquele que ocorre a temperatura constante.

4. (FCMSCSP) A maior parte da energia utilizada em todo o mundo provém de reações químicas. Reações químicas que fornecem energia são aquelas em que os reagentes:

a) são mais energéticos que os produtos.
b) e os produtos são energeticamente equivalentes.
c) transformam-se em produtos gasosos.
d) e os produtos apresentam-se no estado ativado.
e) apresentam maior número de moléculas do que os produtos.

5. (Santa Casa) Exemplifica um processo endotérmico a:

a) queima da parafina de uma vela.
b) dissolução do ácido sulfúrico concentrado na água líquida.
c) combustão do álcool hidratado em motores de automóveis.
d) vaporização da água de uma piscina, pela ação da luz solar.
e) formação de um "iceberg" a partir da água do mar.

6. (FEI-modificado) A combustão de 5,0 g de uma amostra de carbono gerou num calorímetro 126 kJ. Determine a porcentagem, em massa, de carbono na amostra. Admitir que as impurezas não são substâncias combustíveis.

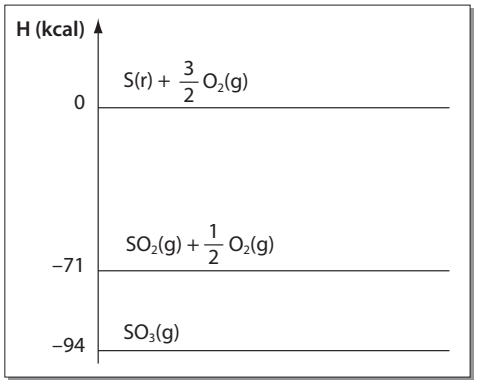
(Dado: calor de combustão do carbono: 406,14 kJ/mol)

7. No exercício anterior, um dado era: calor de combustão do carbono: 406,14 kJ/mol. O que significa isso?

8. (F.C.Chagas) Se todo o calor obtido pela combustão de 0,10 mol de metano (CH_4) fosse aproveitado no aquecimento de $1,0 \times 10^3$ g de água, inicialmente a 10 °C, qual seria a temperatura final da água em graus Celsius?
(Dados: a reação $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow 2H_2O(\ell) + CO_2(g)$ libera 200 kcal por mol de $CH_4(g)$ queimado; calor específico da água = 1 cal · g^{-1} · $°C^{-1}$)

a) 20
b) 30
c) 40
d) 50
e) 60

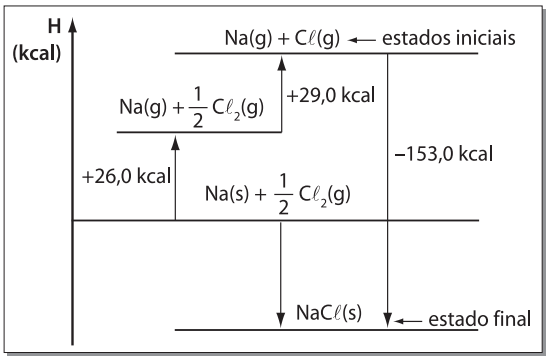
9. (Cesgranrio) Observe o gráfico:



O valor da entalpia de combustão de 1 mol de $SO_2(g)$, em kcal, a 25 °C e 1 atm, é:

a) –71
b) –23
c) +23
d) +71
e) +165

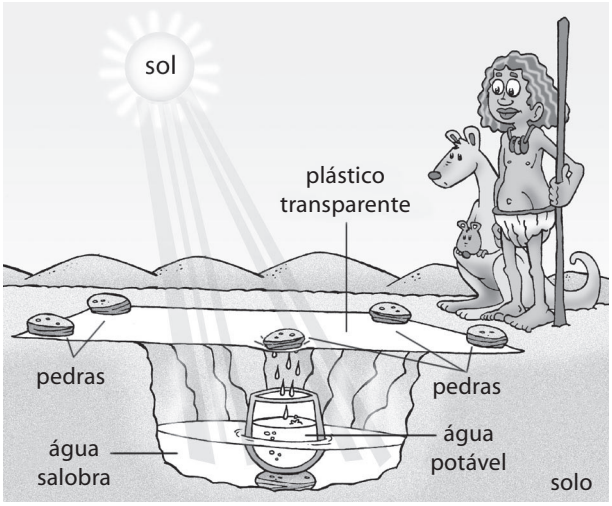
10. (PUC-MG) O diagrama a seguir contém valores das entalpias das diversas etapas de formação do NaCℓ(s), a partir do Na(s) e do $C\ell_2(g)$.
Para a reação: $Na(s) + 1/2 C\ell_2(g) \longrightarrow NaC\ell(s)$, a variação de entalpia (ΔH), em kcal, a 25 °C e 1 atm, é igual a:



a) –98
b) –153
c) –55
d) +153
e) +98

11. (UNICAMP) A figura adiante mostra o esquema de um processo usado para a obtenção de água potável a partir de água salobra (que contém alta concentração de sais). Este "aparelho" improvisado é usado em regiões desérticas da Austrália.

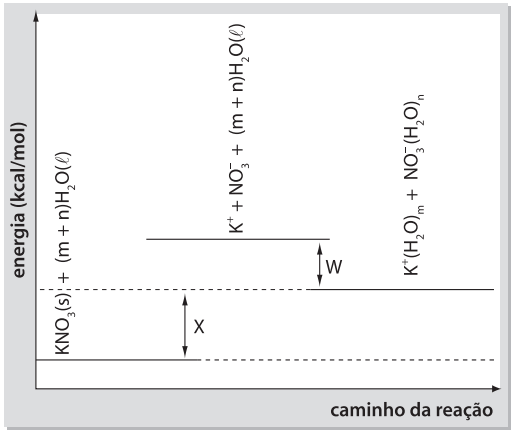
a) Que mudanças de estado ocorrem com a água, dentro do "aparelho"?
b) Onde, dentro do "aparelho", ocorrem estas mudanças?
c) Qual destas mudanças absorve energia e de onde esta energia provém?



12. (Cesgranrio) Indique a reação que liberará maior quantidade de energia por mol de produto gasoso formado. A energia aqui indicada por ΔH° é a chamada *entalpia-padrão de formação do produto* da reação.

a) $2CO(g) + O_2(g) \longrightarrow 2CO_2(g)$ $\Delta H° = -134$ kcal
b) $2C(s) + O_2(g) \longrightarrow 2CO(g)$ $\Delta H° = -52$ kcal
c) $C(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$ $\Delta H° = -93$ kcal
d) $2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(\ell)$ $\Delta H° = -137$ kcal
e) $3O_2(g) \longrightarrow 2O_3(g)$ $\Delta H° = +68$ kcal

13. (ITA) É dado o gráfico de energia abaixo, referente à dissolução do $KNO_3(s)$ em muita água. A respeito do gráfico, são feitas as seguintes afirmações:



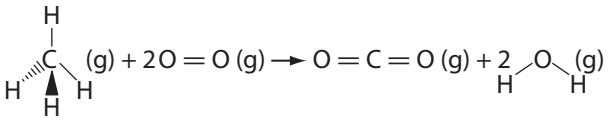
I. a energia posta em jogo no processo de ruptura das ligações iônicas do $KNO_3(s)$ é representada por X + W.
II. a energia posta em jogo no processo de dissolução é representada por X.
III. o processo de ruptura das ligações iônicas de $KNO_3(s)$ é endoenergético.

Dessas afirmações, são certas somente:

a) I
b) I e II
c) I e III
d) II e III
e) I, II e III

14. (UFMG) Metano, o principal componente do gás natural, é um importante combustível industrial. A equação balanceada de sua combustão está representada na figura adiante. Consideram-se, ainda, as seguintes energias de ligação, em kJ · mol^{-1}:

ΔH(C—H) = 416 **ΔH (C=O) = 805**
ΔH (O=O) = 498 **ΔH (O—H) = 464**



Utilizando-se os dados anteriores, pode-se estimar que a entalpia de combustão do metano, em kJ · mol^{-1}, é:

a) –2660
b) –806
c) –122
d) 122
e) 806

15. (UNICAMP) Por "energia de ligação" entende-se a variação de entalpia (ΔH) necessária para quebrar 1 mol de uma dada ligação. Esse processo é sempre endotérmico ($\Delta H > 0$). Assim, no processo representado pela equação:

$CH_4(g) \longrightarrow C(g) + 4H(g)$ $\Delta H = 1663$ kJ/mol

são quebrados 4 mols de ligação C—H, sendo a energia de ligação, portanto, 416 kJ/mol. Sabendo-se que no processo

$C_2H_6(g) \longrightarrow 2C(g) + 6H(g)$ $\Delta H = 2826$ kJ/mol

são quebradas ligações C—C e C—H, qual o valor da energia de ligação C—C? Indique os cálculos com clareza.

roda de leitura

Fatores que influenciam a variação da entalpia (ΔH)

Se, ao falarmos em entalpia, nos referimos a sistema mantido à pressão constante e, se para medi-la precisamos que as temperaturas antes e depois da reação sejam iguais, então a questão que emerge é: afinal de contas, quais são os fatores que podem influenciar na determinação dos valores das entalpias?

Além da situação econômica da Ásia... Êpa. A globalização não chegou até aqui, por enquanto. Reconhecidamente são quatro os fatores que influenciam. A seguir relacionamos tais fatores e registramos por que influenciam.

Quantidade de reagentes e produtos

Este fator é simples de perceber: tanto mais calor obtemos de uma reação quanto maior for a quantidade de reagentes. Ora, quanto mais botijões de gás tivermos, mais combustível, mais calor teremos à disposição para, por exemplo, cozer os alimentos; quanto mais combustível houver num carro, mais longe conseguimos ir.

O segredo aqui é prestar atenção na unidade de ΔH. Atente para saber se a unidade de calor está expressa em Joule (recomendada). Verifique se esta quantidade de calor liberada ou absorvida é em relação a um ou mais mols de uma certa espécie que participa da reação.

Observação!
Embora ainda seja muito comum verem-se valores de ΔH expressos em quilocalorias e múltiplos, a recomendação atual e a tendência é expressar em kJ.

Os estados físicos de reagentes e produtos

Em uma determinada reação, podemos utilizar os mesmos reagentes e obter os mesmos produtos em diferentes estados físicos. Isso faz diferença na determinação dos valores de ΔH. Tal influência é que justifica especificar os estados físicos de todos os participantes de uma reação.

Por exemplo, os conceitos PCI e PCS, poderes caloríficos inferior *e* superior *(respectivamente) de um combustível se diferenciam no estado físico da água produzida durante a combustão. Se ela, a água, estiver no estado gasoso, então é PCI, porque a própria água neste estado armazena boa quantidade do calor que poderia ser liberado pela reação; como não é liberada resulta numa quantidade total de calor liberado menor. Se a água estiver no estado líquido, então é PCS, porque aquele calor que a água gasosa continha também foi liberado. Por isso sempre PCI < PCS.*

Temperatura em que ocorre a reação

Se você fosse fazer um café e tivesse dois recipientes contendo semelhantes quantidades de água – um na temperatura ambiente (≅ 25 °C) e outro em torno

de 60 °C – e quisesse ferver rapidamente a água, qual dos dois recipientes escolheria?

Está nítido que o recipiente a 60 °C contém uma quantidade de calor interna maior que o recipiente a 25 °C? Você concorda que, se pretendermos aquecer a água até a fervura, precisaremos transferir menor quantidade de calor à água que está a 60 °C?

Lembre-se, entretanto, de que, quando falamos de variação de entalpia (ΔH), as medições devem ser feitas na mesma temperatura. Mas a analogia permite ilustrar bem que, se estivermos comparando dois sistemas semelhantes nos quais ocorrerão transformações químicas em diferentes temperaturas, os valores das variações de entalpia serão certamente diferentes.

O estado alotrópico de reagentes e produtos

Alotropia *refere-se às diferentes formas em que determinada espécie pode ser encontrada. Exemplo: oxigênio molecular ($O_2(g)$), oxigênio atômico ([O]) e ozônio ($O_3(g)$).*

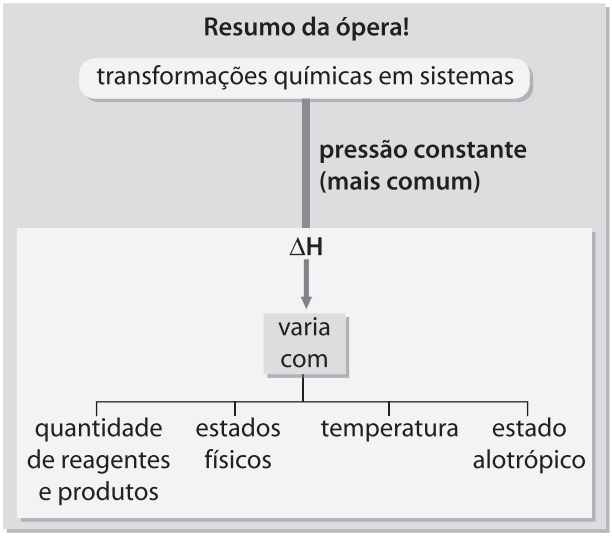
Dessas três formas, a mais estável nas condições ambientes é $O_2(g)$ – é o oxigênio que inalamos durante a respiração, que é vital. As demais formas podem se compor a partir do $O_2(g)$ desde que se forneça energia, muita energia.

A princípio, qualquer reação de que $O_2(g)$ participa como um dos reagentes também ocorrerá com as outras formas alotrópicas, [O] e $O_3(g)$. Considerando que os produtos da reação sejam os mesmos, certamente a quantidade de calor envolvida será diferente, pois estaremos partindo de "oxigênios" mais energéticos.

Na tabela a seguir, temos algumas espécies e suas respectivas variedades alotrópicas.

espécie	variedades alotrópicas	forma alotrópica mais estável
O	O_2 O_3 [O]	O_2
C	$C_{grafite}$ $C_{diamante}$ C_{60}	$C_{grafite}$
S	$S_{rômbico}$ $S_{monoclínico}$	$S_{rômbico}$
P	$P_{vermelho}$ P_{branco}	$P_{vermelho}$

Uma equação termoquímica corretamente escrita deve explicitar também a forma alotrópica envolvida, pois isso influencia na quantidade de calor liberada ou absorvida pelo sistema.



exercício

16. (FEI) A fabricação de diamante pode ser feita comprimindo-se grafite a uma temperatura elevada empregando-se catalisadores metálicos como o tântalo e o cobalto. Analisando os dados obtidos experimentalmente em calorímetros:

$C\ (grafite) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ $\quad \Delta H = -393{,}5 kJ/mol$

$C\ (diamante) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ $\quad \Delta H = -395{,}6 kJ/mol$

a) a formação de CO_2 é sempre endotérmica.
b) a conversão da forma grafite na forma diamante é exotérmica.
c) a forma alotrópica estável do carbono nas condições da experiência é a grafite.
d) a variação de entalpia da transformação do carbono grafite em carbono diamante nas condições da experiência é $\Delta H = -2{,}1 kJ/mol$.
e) a forma alotrópica grafite é o agente oxidante e a diamante é o agente redutor das reações de combustão.

senha

O papel pega fogo: é um combustível.
O gás oxigênio é um comburente.
Minha apostila é feita de papel.
No ar há gás oxigênio.
Então, se os dois reagentes da combustão do papel já estão em contato, por que o papel não começa a pegar fogo?

Explosives: substances that react rapidly to produce a great increase in temperature and releasing one or more gases. It is the high pressure which this gas reaches in a confined space, or without having time to expand, which is responsible for the destructive power of explosives[1].

G. Waites and P. Harrison, *Dictionary of Chemistry*. London: A Cassel book, 1998.

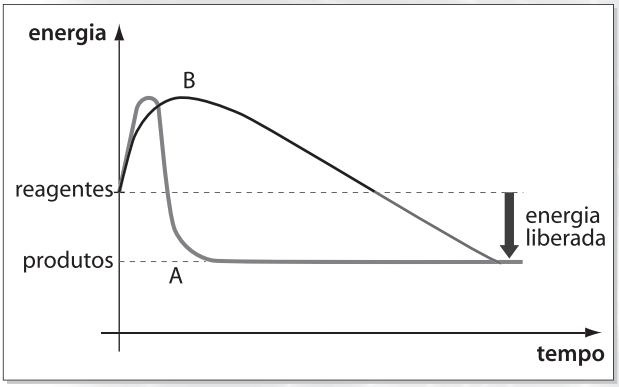
Explosions: are reactions that go with a bang[2].

A. Hunt, *Dictionary of Chemistry*. Chicago: Fitzroy Dearborn, 1999.

Explosão

Quem de nós já não teve o "desprazer" de presenciar ou mesmo viver uma explosão? Em geral, ela surpreende pelo barulho e pelo estrago. Mesmo que convenientes, explosões são normalmente imprevisíveis.

Vamos caracterizar energética e temporalmente a explosão. Dê uma olhada no diagrama abaixo.



O diagrama mostra duas maneiras de se partir de um mesmo conjunto de reagentes e chegar ao mesmo conjunto de produtos. Resumidamente ele informa que ambos os casos referem-se a transformações que liberam energia, portanto espontâneas, já que os reagentes têm maior quantidade de energia interna do que os produtos. Diz ainda que no caso A o tempo que a transformação levou para acontecer foi muito curto. No caso B, a mesma quantidade de energia é liberada num tempo muito maior – uma reação que demorou muito mais tempo para acontecer.

Se considerarmos que no caso A a quantidade de energia foi muito grande e o tempo foi muitíssimo curto, poderemos até dizer que a reação que ocorreu tão rapidamente foi uma explosão. Ou como diria Hunt: uma reação que ocorre com um "bang".

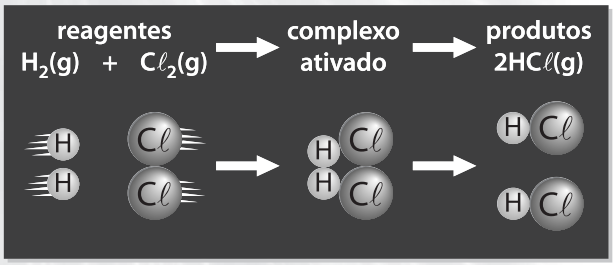
Pois bem, a Cinética Química se ocupa em precisar a velocidade das reações químicas. Afinal de contas, de que adianta saber se é possível ocorrer uma reação, se ela demorar um milhão de anos? Por meio dos conceitos trabalhados em Cinética, podemos, por outro lado, saber que há reações indesejadas que são espontâneas, mas extremamente lentas, como é o caso da conversão de carbono diamante para carbono grafite.

Teoria das colisões

Do ponto de vista microscópico, o que é uma interação química? Podemos entendê-la como uma colisão entre partículas, numa orientação preferencial e com uma energia mínima – esse tipo de colisão é também chamado *choque eficaz* ou *efetivo*.

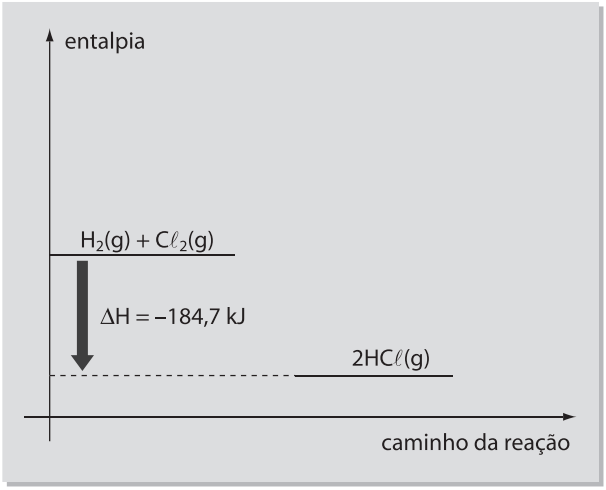
Por exemplo, para que a reação entre o $H_2(g)$ e o $C\ell_2(g)$ ocorra, deve haver uma colisão entre as moléculas dos reagentes, com uma energia mínima necessária à formação do produto $HC\ell(g)$. Chamamos tal energia de ***energia de ativação***[3].

A energia de ativação, ao ser fornecida aos reagentes, possibilita a formação de um estado de transição entre os reagentes e os produtos: o **complexo ativado**. A formação do complexo ativado implica a formação do(s) produto(s) da reação. O esquema abaixo ilustra tudo o que dissemos.

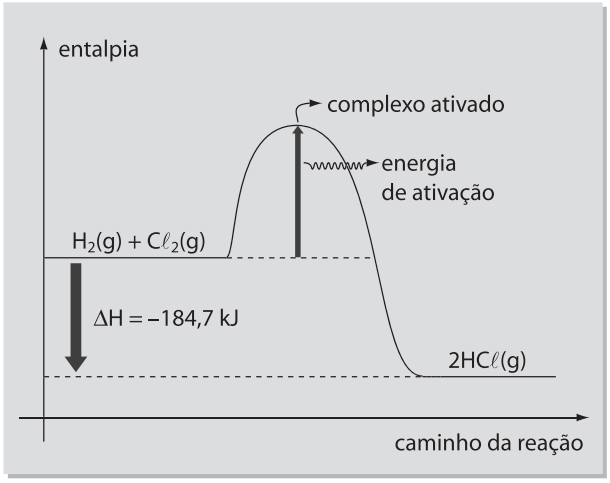


O diagrama da entalpia, para a reação anterior, que pode ser representado por:

1. Explosivos: substâncias que reagem rapidamente produzindo um grande aumento na temperatura e liberando um ou mais gases. É a alta pressão que este gás alcança num espaço confinado, ou sem tempo para expansão, que é responsável pelo poder destrutivo dos explosivos.
2. Explosões: são reações que ocorrem com um "bang".
3. Ver aula de Termodinâmica, em que representamos duas esferas, uma em cima de um morro e outra embaixo. Dissemos que a esfera que está em cima do morro, para rolar morro abaixo, precisa de um empurrão. A analogia refere-se a este "empurrão" como sendo a energia de ativação, necessária para iniciar uma reação.

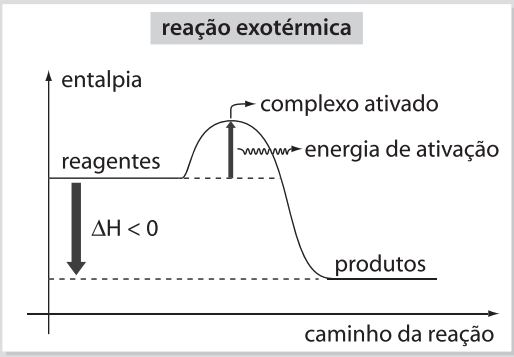


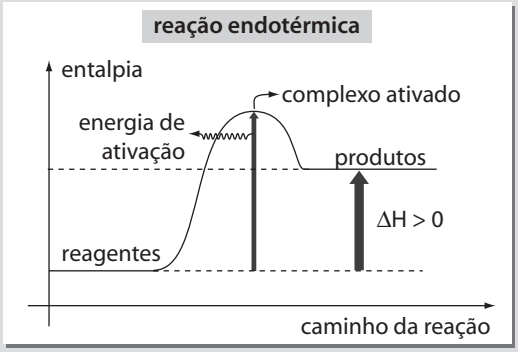
Agora ganha um complemento: a representação da energia de ativação.



Observe atentamente o esquema e verifique que a energia de ativação é a energia necessária para levar os reagentes à formação do complexo ativado. Para se ter uma ideia melhor do que estamos falando, basta dizer que, para acender o gás do fogão, é o palito de fósforo aceso que fornece energia de ativação e, no caso da bomba de hidrogênio, para detoná-la, seria necessário explodir uma bomba atômica – é sim: a energia liberada pela explosão da bomba atômica corresponde à energia de ativação da bomba de hidrogênio. Dá para imaginar o que representaria a explosão desta última? No epicentro dessa explosão prevê-se que a temperatura alcançaria a ordem de grandeza de milhões de graus Celsius.

De maneira geral, os diagramas de entalpia para reações exotérmicas e endotérmicas podem ser representados por:





Dica!
Num diagrama de entalpia, a energia de ativação pode ser considerada como o intervalo entre o patamar dos reagentes e o complexo ativado.

Muito bem. Vejamos agora alguns fatores que podem influenciar os choques efetivos, influenciar a velocidade das reações.

Alguns fatores que influenciam a velocidade de reações

Temperatura

Vamos lá, responda rapidamente: como você caracterizaria energeticamente dois sistemas que contenham semelhantes quantidades de água, em duas diferentes temperaturas: água a 25 °C (temperatura ambiente: líquida) e água a 100 °C (gasosa)? Não precisa ser nenhum iluminado para inferir que, destes dois sistemas, o que está a 100 °C tem um grau de excitação superior ao que está a 25 °C.

Em temperaturas mais elevadas, esta maior excitação, maior agitação, resulta numa maior frequência de choques efetivos, choques que impliquem uma transformação química – a reação propriamente dita. Por esta razão, *um aumento de temperatura sempre resultará num aumento da velocidade de reação*.

Van't Hoff chegou até a caracterizar uma relação entre o aumento da temperatura e as velocidades das

reações químicas. Tal relação estabelece que *uma elevação de 10°C na temperatura duplica a velocidade de uma reação química*. Tudo bem que existem muitas exceções, muitas situações e reações em que não se verifica precisamente esta relação de proporcionalidade, mas, de qualquer forma, dá-nos uma ideia da importância que as variações de temperatura têm na cinética das reações químicas.

Quanto maior a temperatura de um sistema, maior será a energia cinética média das partículas do sistema, maior será a frequência de colisões efetivas com a energia de ativação necessária e, portanto, maior a velocidade da reação.

Curiosidade

Numa panela de pressão, a água "ferve" (entra em ebulição) a uma temperatura superior a 100 °C – correspondente à pressão atmosférica: 760 mmHg, ok? Se você prestou bem atenção no texto sobre cinética e de fato entendeu a importância da temperatura na Cinética Química, então deve concordar que o uso da panela de pressão, ao possibilitar cozer os alimentos em temperatura superior, faz com isto acelerar ainda mais as reações que ocorrem durante o cozimento.
Já as geladeiras, ao resfriarem alimentos, retardam sua deterioração, pois diminuem a velocidade das reações químicas, inclusive – e principalmente – as que implicam putrefação.

Concentração dos reagentes

Você sabe que *concentração* expressa uma relação entre uma certa quantidade de matéria por um determinado volume. É muito comum, por exemplo, o uso da concentração molar:

$$\mathcal{M} = \frac{n}{V} \longrightarrow \left[\frac{mol}{L}\right]$$

onde:

M é a molaridade
n é a quantidade de matéria (número de mols)
V é o volume da solução expresso em litros

Como M é inversamente proporcional a **V**: para uma mesma quantidade de matéria (**n**), quanto menor o volume, maior M .

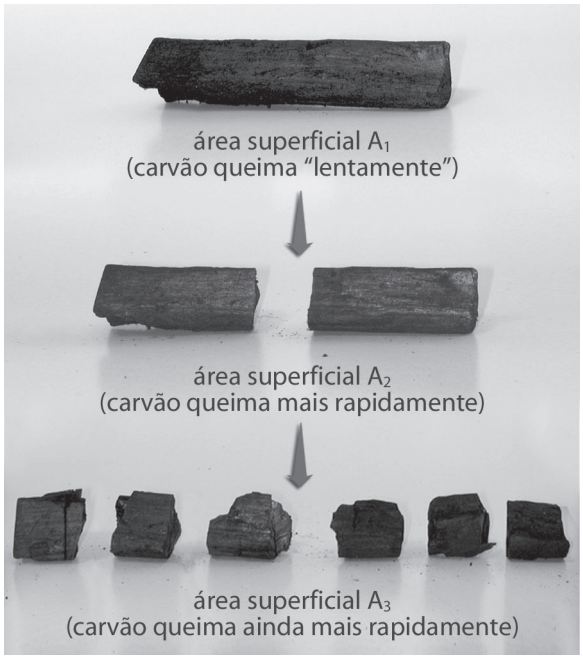
Agora pense num recipiente gasoso: ao diminuir o volume, é como se estivéssemos aproximando mais e mais as moléculas. Traduzindo, esse "aproximar mais e mais" as moléculas significa que estamos reduzindo o chamado *livre caminho médio*, que é a distância média que uma molécula percorre antes de colidir com outra.

Assim, ao aumentarmos a concentração, a população de partículas por volume, estaremos fazendo com que aumente a frequência de choques efetivos e, portanto, aumenta a probabilidade de que a reação de fato ocorra.

Área superficial

Provavelmente, você já teve a oportunidade de fazer ou participar de um churrasco em que o carvão vegetal é o combustível utilizado para assar a carne. No início, aquele trabalho para fazer uma brasa e, depois, aquele ritual na companhia dos amigos.

Se, entretanto, o churrasqueiro não tomar alguns cuidados, certamente haverá um consumo muito rápido de carvão. Um desses cuidados refere-se à forma como o carvão será queimado. Para uma mesma quantidade em massa de carvão, quanto menor o tamanho dos blocos de carvão, maior será a área superficial e mais rapidamente o carvão irá queimar. Logo, se quisermos que a brasa continue por mais tempo, devemos ter maiores pedaços de carvão.



CJT/Zapt

Moral da história

À medida que esfarelamos o carvão, aumentamos sua área superficial ($A_3 > A_2 > A_1$), isto é, aumentamos a área de contato que irá efetivamente reagir, queimar, aumentando, assim, a velocidade da reação. Quanto maior a área superficial, maior a área de contato entre os reagentes, maior a frequência e a probabilidade de choques efetivos entre as partículas e, portanto, maior a velocidade da reação.

Catalisador: todos os caminhos levam a Roma, ou a Sorocaba...

Guardadas as devidas proporções, o provérbio popular "todos os caminhos levam a Roma" pode ser usado para falarmos sobre catálise.

À Roma, podemos ir de avião, por várias rotas. De navio, por várias rotas. De avião, seguido de navio e de carro etc. Há rotas e rotas. Umas demandam muita energia e tempo; às vezes, chegam até a ser economicamente inviáveis. Uma rota bastante eficiente em termos de tempo (rapidez) é a de avião sem escala: voo direto.

Da mesma maneira, uma reação química pode ocorrer por diferentes rotas. As que requerem muita energia costumam ser lentas e, por vezes, economicamente inviáveis.

Um exemplo, por favor?

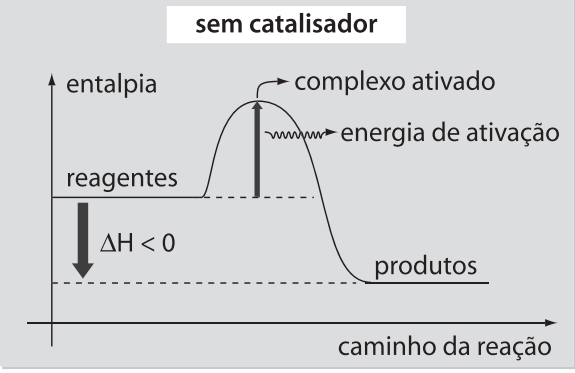
A margarina que faz parte de muitos cafés da manhã. Ela é produzida fazendo-se reagir óleos insaturados (com duplas ligações) com hidrogênio gasoso (H_2). A reação consiste em fazer com que o hidrogênio seja adicionado à cadeia carbônica insaturada, transformando as insaturações em saturações. Essa reação é lenta, mesmo sob alta pressão e elevada temperatura, o que torna o custo da margarina muito elevado – quase proibitivo.

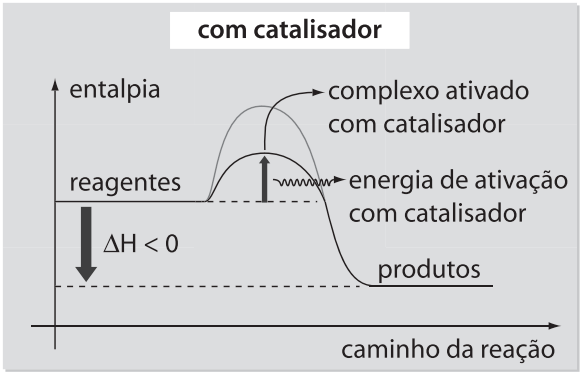
Por isso, faz-se a reação de produção da margarina ocorrer por uma rota que demanda menos energia. O processo é chamado *catálise* e ocorre devido à introdução de *catalisadores*.

Os investimentos de muitas indústrias em pesquisa, desenvolvimento e aprimoramento de catalisadores são grandes. Por quê? Porque os:

> ***catalisadores*** aceleram a velocidade da reação e **não são consumidos** durante a reação. Tal incremento na velocidade se faz através de diminuição da energia de ativação.

Os diagramas seguintes representam uma mesma reação em duas situações: sem catalisador e com catalisador. Vejamos...





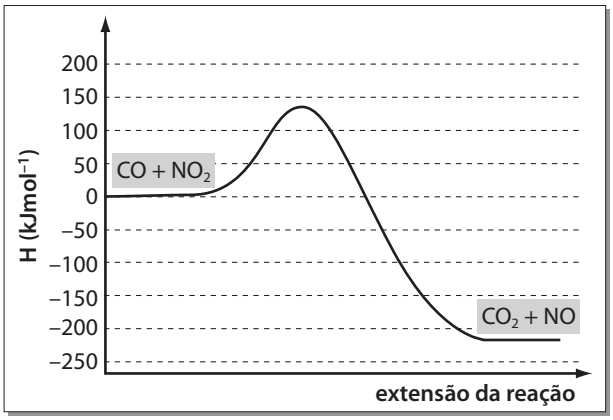
Observe atentamente os diagramas e verifique que a introdução do catalisador diminui a energia de ativação da reação. Isso facilita a formação dos produtos e, consequentemente, aumenta a velocidade da reação.

Pelos esquemas, verifica-se também que a energia liberada (o ΔH da reação exotérmica) independe da presença ou não do catalisador, é a mesma em ambos os casos.

Exercícios

1. (UFMG) O gráfico a seguir representa a variação de energia potencial quando o monóxido de carbono, CO, é oxidado a CO_2 pela ação do NO_2 de acordo com a equação:

$$CO(g) + NO_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + NO(g)$$



Com relação a esse gráfico e à reação acima, a afirmativa FALSA é:

a) a energia de ativação para a reação direta é cerca de 135 kJ · mol^{-1}.
b) a reação inversa é endotérmica.
c) em valor absoluto, o ΔH da reação direta é cerca de 225 kJ · mol^{-1}.
d) em valor absoluto, o ΔH da reação inversa é cerca de 360 kJ · mol^{-1}.
e) o ΔH da reação direta é negativo.

2. (PUC-MG) A tabela a seguir mostra situações experimentais realizadas por um estudante sobre a reação:

$$Zn(s) + 2HC\ell(aq) \longrightarrow ZnC\ell_2(aq) + H_2(g).$$

	massa de Zn(g)	forma do Zn	conc. do ácido em mol/L	temperatura (°C)
I	1,0	barra	0,2	20
II	1,0	pó	0,2	60
III	3,0	pó	0,2	20
IV	3,0	barra	0,5	60
V	3,0	pó	0,5	60

experiências

Assinale a experiência em que a reação entre o metal zinco e a solução de ácido clorídrico se processou com maior rapidez:

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

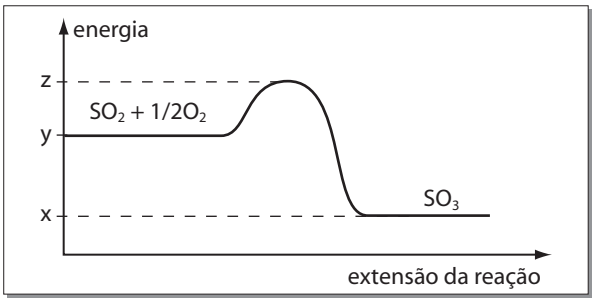
Estudo orientado

exercícios

1. (PUC) A quantidade mínima de energia necessária para que as moléculas possam reagir chama-se:

a) energia de ionização.
b) energia de ligação.
c) energia de dissociação.
d) energia de ativação.
e) energia de excitação.

2. (UEL) Analise o gráfico a seguir da reação entre $SO_2(g)$ e $O_2(g)$ dando $SO_3(g)$.



Considerando apenas as informações dadas, pode-se afirmar que essa reação:

I. é endotérmica.
II. tem energia de ativação dada por z – y.
III. ocorre espontaneamente.

Dessas afirmações, SOMENTE:

a) I é correta.
b) II é correta.
c) III é correta.
d) I e II são corretas.
e) II e III são corretas.

3. (UFRJ) Quando se leva uma esponja de aço à chama de um bico de gás, a velocidade da reação de oxidação é tão grande que incendeia o material. O mesmo não ocorre ao se levar uma lâmina de aço à chama. Nessas experiências, o fator que determina a diferença de velocidades de reação é:

a) a pressão.
b) o catalisador.
c) o estado físico.
d) a concentração.
e) a superfície de contato.

4. (UFMG) A elevação de temperatura aumenta a velocidade das reações químicas porque aumenta os fatores apresentados nas alternativas, exceto:

a) a energia cinética média das moléculas.
b) a energia de ativação.
c) a frequência das colisões efetivas.
d) o número de colisões por segundo entre as moléculas.
e) a velocidade média das moléculas.

5. (ITA) Existem reações que, apesar de termodinamicamente possíveis, ocorrem com velocidade tão pequena que podem levar dias para que sua ocorrência seja percebida, ao passo que outras ocorrem com velocidade tão grande que chegam a ser explosivas. Como, num laboratório de química, você procederia para:

a) acelerar uma reação muito lenta? Cite alguns procedimentos, justificando-os.
b) retardar uma reação muito rápida? Cite alguns procedimentos, justificando-os.

6. (FUVEST) Em presença de ar e à mesma temperatura, o que queima mais rapidamente: 1 kg de carvão em pó ou 1 kg de carvão em pedaços? Justifique sua resposta.

7. (FUVEST) Ferro na forma de palha de aço (por exemplo, Bombril) enferruja mais rapidamente do que na forma de um prego. Por quê?

8. (FUVEST) Os motores a explosão produzem poluentes atmosféricos (CO, NO etc.). Nos carros modernos, conversores catalíticos promovem a transformação química dessas substâncias em outras, não poluentes, tais como:

a) CO_2 e HCN
b) H_2O e NO_2
c) NH_3 e N_2
d) CO_2 e N_2
e) CO_2 e HNO_3

9. (FUVEST) Na reação representada por

$$A + B \longrightarrow C + D,$$

uma elevação de temperatura produz um aumento de velocidade da reação porque aumenta:

a) a pressão do sistema em reação.
b) o volume do sistema em reação.
c) a concentração dos reagentes.
d) a energia de ativação dos reagentes.
e) a frequência de choques efetivos dos reagentes.

10. (VUNESP) Em duas condições distintas, a decomposição do NH_4NO_3, por aquecimento, conduz a diferentes produtos:

I. NH_4NO_3 puro:
$NH_4NO_3(s) \rightarrow N_2O(g) + 2H_2O(g) + 169\ kJ$
II. NH_4NO_3 em presença de impurezas de cloreto:
$NH_4NO_3(s) \rightarrow N_2(g) + 2H_2O(g) + 1/2O_2(g) + 273\ kJ$

Explique, em termos de energia de ativação:

a) por que a decomposição do NH_4NO_3 puro ocorre pelo processo representado em I, embora aquele representado em II corresponda a um processo mais exotérmico.
b) o papel do íon cloreto na decomposição representada em II.

11. (PUC) A combustão do butano corresponde à equação:

$$C_4H_{10} + 6{,}5O_2 \longrightarrow 4CO_2 + 5H_2O$$

Se a velocidade da reação for 0,05 mol butano/minuto, determine a massa de CO_2 produzida em meia hora. C = 12; H = 1; O = 16.

12. (FUVEST)

$$NaHSO_4 + CH_3COONa \longrightarrow CH_3COOH + Na_2SO_4$$

A reação representada pela equação acima é realizada segundo dois procedimentos:

I. Triturando reagentes sólidos.
II. Misturando soluções aquosas concentradas dos reagentes.

Utilizando mesma quantidade de $NaHSO_4$ e mesma quantidade de CH_3COONa nesses procedimentos, à mesma temperatura, a formação do ácido acético:

a) é mais rápida em II porque em solução a frequência de colisões entre os reagentes é maior.
b) é mais rápida em I porque no estado sólido a concentração dos reagentes é maior.
c) ocorre em I e II com igual velocidade porque os reagentes são os mesmos.
d) é mais rápida em I porque o ácido acético é liberado na forma de vapor.
e) é mais rápida em II porque o ácido acético se dissolve na água.

13. (FUVEST) Em solução aquosa ocorre a transformação:

$$\underset{\text{(reagentes)}}{H_2O_2 + 2I^- + 2H^+} \longrightarrow \underset{\text{(produtos)}}{2H_2O + I_2}$$

Em quatro experimentos, mediu-se o tempo decorrido para a formação de mesma concentração de I_2, tendo-se na mistura de reação as seguintes concentrações iniciais de reagentes:

experimento	concentrações iniciais (mol/L) H_2O_2	I^-	H^+	tempo (s)
I	0,25	0,25	0,25	56
II	0,17	0,25	0,25	87
III	0,25	0,25	0,17	56
IV	0,25	0,17	0,25	85

Esses dados indicam que a velocidade da reação considerada depende apenas da concentração de:

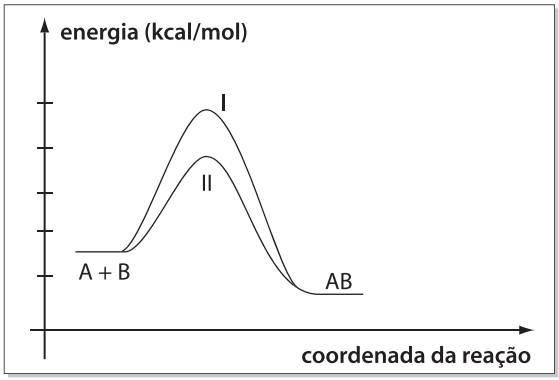
a) H_2O_2 e I^-
b) H_2O_2 e H^+
c) H_2O_2
d) H^+
e) I^-

14. (UFMG) Quando, num avião voando a grande altitude, ocorre despressurização, máscaras de oxigênio são disponibilizadas para passageiros e tripulantes. Nessa eventualidade, no interior do aparelho, a atmosfera torna-se mais rica em oxigênio. É importante, então, que não se produzam chamas ou faíscas elétricas, devido ao risco de se provocar um incêndio. Nesse caso, o que cria o risco de incêndio é:

a) a liberação de mais energia nas reações de combustão.
b) a natureza inflamável do oxigênio.
c) o aumento da rapidez das reações de combustão.
d) o desprendimento de energia na vaporização do oxigênio líquido.

15. (UECE) Observe o gráfico. A ideia que se pretende passar é a de que o composto A pode reagir com o composto B segundo dois caminhos reacionais dis-

tintos e optativos, os caminhos I e II, dependendo das condições reacionais a que a mistura de A + B seja submetida. Em ambos os percursos, o produto final é o mesmo. Forma-se o composto AB.



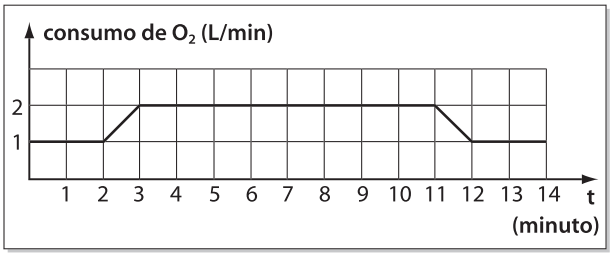
Suponha que, após ter sido verificado o comportamento da reação conduzida conforme o percurso I, se queira observar a velocidade em que é formado o produto AB sob condições que se ajustem ao percurso II. Para tanto, o químico encarregado da investigação deverá:

a) aumentar a temperatura à qual será submetida a mistura A + B.
b) aumentar a pressão sobre a mistura.
c) aumentar as concentrações dos reagentes A e B.
d) adicionar um catalisador específico.

16. (FUVEST) Para uma dada reação química, expressa como A ⟶ B, sabe-se que a concentração do A reduz-se à metade a cada intervalo de 30 min.

a) Se a concentração inicial do A for de 1,00 mol/L, após quanto tempo ela atingirá o valor de 0,125 mol/L?
b) A velocidade dessa reação é constante, aumenta ou diminui com o tempo? Justifique.

17. (FUVEST) Em uma caminhada, um jovem consome 1 litro de O_2 por minuto, quantidade exigida por reações que fornecem a seu organismo 20 kJ/minuto (ou 5 "calorias dietéticas"/minuto). Em dado momento, o jovem passa a correr, voltando depois a caminhar. O gráfico representa seu consumo de oxigênio.



Por ter corrido, o jovem utilizou uma quantidade de energia a mais do que se tivesse apenas caminhado durante todo o tempo, aproximadamente, de:

a) 10 kJ
b) 21 kJ
c) 200 kJ
d) 420 kJ
e) 480 kJ

18. (PUC) Em determinada experiência, a reação de formação de água está ocorrendo com o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio é de:

a) 2 mols/minuto.
b) 4 mols/minuto.
c) 8 mols/minuto.
d) 12 mols/minuto.
e) 16 mols/minuto.

19. (FUVEST-modificado)

$O_3(g) + C\ell \rightarrow O_2 + C\ell O$ (I) $\Delta H = -120$ kJ/mol de $O_2(g)$

$C\ell O + O \longrightarrow C\ell + O_2(g)$ (II) $\Delta H = -270$ kJ/mol de $O_2(g)$

$O_3 + O \longrightarrow 2O_2$ (III) $\Delta H = -390$ kJ/mol de $O_2(g)$

A sequência das reações I e II é proposta para explicar a destruição do ozônio da estratosfera. Os átomos de $C\ell$ se formam pela ação de radiação de alta energia sobre os clorofluorcarbonos (CFC).
Pode-se dizer que os átomos de cloro atuam como catalisadores na destruição do ozônio. Explique por quê.

roda de leitura

Uma maneira de calcular a velocidade da reação

Numa reação química é de se esperar que reagentes sejam consumidos e produtos sejam formados: no início, temos apenas os reagentes e, ao final, esperamos ter apenas os produtos.

Muito bem. Sendo assim, considere a seguinte reação hipotética:

$$2A + B \longrightarrow 2C$$

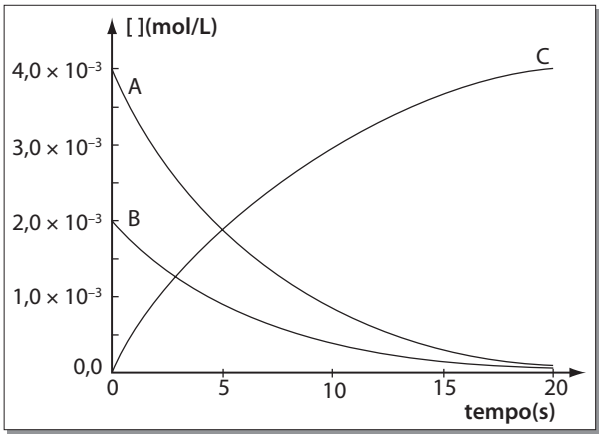
Onde, inicialmente, temos:
$[A] = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L
(o símbolo [A] indica concentração molar *de A);*

$[B] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L
(o símbolo [B] indica concentração molar *de B).*

No início não há o produto C. Ao longo da reação, A e B são totalmente consumidos (supondo 100% de rendimento) e, pela equação dada, sabemos que os participantes reagem na seguinte proporção 2A : 1B : 2C.

Ao final da reação, decorridos 20 segundos, a [C] = 4,0 × 10⁻³ mol/L (o símbolo [C] indica concentração molar *de C).*

Representando o processo num gráfico de concentração dos participantes × tempo, *temos:*



Se quisermos determinar a ***velocidade média*** *(**V_m**) de consumo, ou formação, para cada um dos participantes, basta fazermos uma relação entre a variação da concentração da substância (Δ[ ]) e o tempo decorrido (Δt). Portanto, para a reação hipotética anterior:*

$$V_{m(A)} = \frac{\Delta[A]}{\Delta T} \qquad V_{m(B)} = \frac{\Delta[B]}{\Delta T} \qquad V_{m(C)} = \frac{\Delta[C]}{\Delta T}$$

Substituindo os valores experimentais, indicados no gráfico:

$$V_{m(A)} = \frac{[A]_{final} - [A]_{inicial}}{\Delta T} \Rightarrow V_{m(A)} = \frac{0 - 4{,}0 \times 10^{-3}}{20} \Rightarrow$$

$$V_{m(A)} = -\,2{,}0 \times 10^{-3}\ mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$$

$$V_{m(B)} = \frac{[B]_{final} - [B]_{inicial}}{\Delta T} \Rightarrow V_{m(B)} = \frac{0 - 2{,}0 \times 10^{-3}}{20} \Rightarrow$$

$$V_{m(B)} = -\,1{,}0 \times 10^{-3}\ mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$$

$$V_{m(C)} = \frac{[C]_{final} - [C]_{inicial}}{\Delta T} \Rightarrow V_{m(C)} = \frac{4{,}0 \times 10^{-3} - 0}{20} \Rightarrow$$

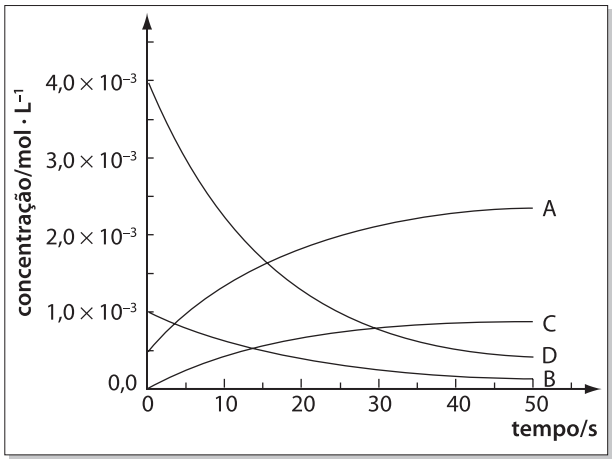
$$V_{m(C)} = +\,2{,}0 \times 10^{-3}\ mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$$

Fique muito atento ao fato de que estamos nos referindo à velocidade média específica de espécies que participam da reação. Perceba ainda que os valores negativos das velocidades médias indicam que as substâncias foram consumidas ao longo da reação (reagentes); já um valor positivo para a velocidade média indica que a substância foi formada (produto).

É isso aí. Mais exercícios!

exercícios

20. (UFPR) No gráfico abaixo, estão representadas as concentrações, ao longo do tempo, de quatro substâncias – A, B, C e D – que participam de uma reação hipotética.

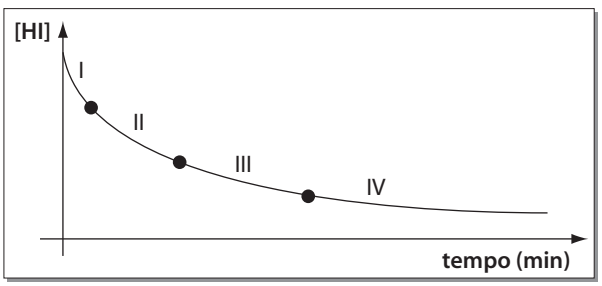


A partir dessas informações, é correto afirmar:

(01) as substâncias A e B são reagentes da reação.
(02) a velocidade de produção de C é menor que a velocidade de produção de A.
(04) transcorridos 50s do início da reação, a concentração de C é maior que a concentração de B.
(08) nenhum produto se encontra presente no início da reação.
(16) a mistura das substâncias A e D resulta na produção de B.
(32) as substâncias A, B e D estão presentes no início da reação.

Soma ( )

21. (FUVEST) O gráfico mostrado a seguir foi construído com dados obtidos no estudo da decomposição de iodeto de hidrogênio, à temperatura constante.

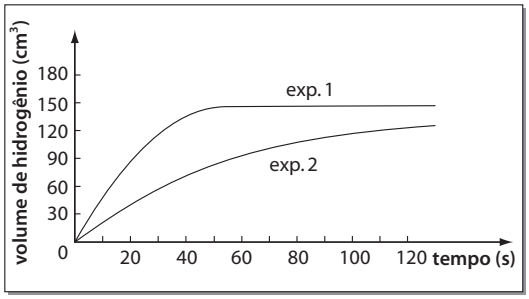


a) Em qual dos quatro trechos assinalados na curva a reação ocorre com maior velocidade média?
b) O que se pode concluir a respeito da reação no trecho IV?

22. (FATEC) Magnésio interage com ácidos segundo a equação:

$$Mg(s) + 2H^+(aq) \longrightarrow Mg^{++}(aq) + H_2(g)$$

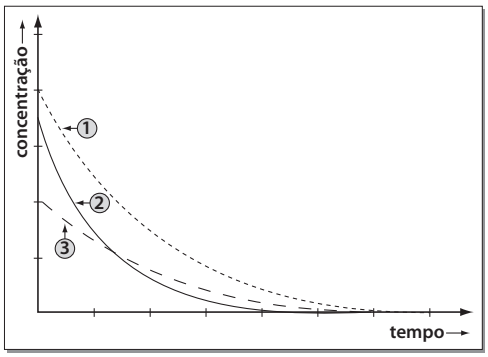
Para o estudo dessa reação, duas experiências foram realizadas, tendo-se usado massas iguais de magnésio e volumes iguais de HCℓ 1mol/L e CH_3COOH 1 mol/L. Os volumes de hidrogênio liberado foram medidos a cada 30 s. Os resultados foram projetados em gráfico, como se mostra a seguir:



Das afirmações feitas sobre esse estudo, todas estão corretas, exceto uma. Assinale-a.

a) A rapidez de liberação de H_2 foi maior na exp. 1 do que na 2.
b) Na solução ácida usada na exp. 1, havia maior concentração de íons H^+.
c) O ácido utilizado na exp. 1 foi CH_3COOH 1 mol/L.
d) Pode-se estimar que, na exp. 1, todo o magnésio foi consumido ao fim de 55 s, aproximadamente.
e) Pode-se estimar que, em ambas as experiências, o volume total de H_2 liberado foi 150 cm^3, embora em tempos diferentes.

23. (UNICAMP) Soluções aquosas de água oxigenada, H_2O_2, decompõem-se dando água e gás oxigênio. A figura a seguir representa a decomposição de três soluções de água oxigenada em função do tempo, sendo que uma delas foi catalisada por óxido de ferro (III), Fe_2O_3.

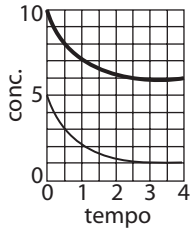


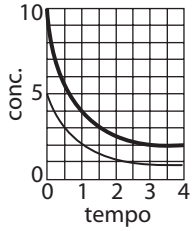
a) Qual das curvas representa a reação mais lenta? Justifique em função do gráfico.
b) Qual das curvas representa a reação catalisada? Justifique em função do gráfico.

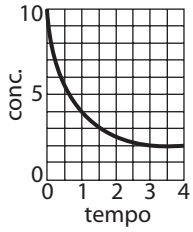
24. (FUVEST) A reação de persulfato com iodeto

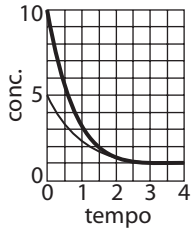
$$S_2O_8^{-2} + 2I^- \longrightarrow 2SO_4^{-2} + I_2$$

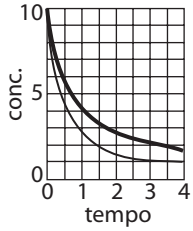
pode ser acompanhada pelo aparecimento da cor do iodo. Se no início da reação persulfato e iodeto estiverem em proporção estequiométrica (1 : 2), as concentrações de persulfato e de iodeto, em função do tempo de reação, serão representadas pelo gráfico:

a)


b)


c)


d)


e)


legenda
Linha grossa: concentração de I^-
Linha fina: concentração de $S_2O_8^{2-}$
Na alternativa c as duas linhas coincidem.

ágora

A utilização de catalisadores em veículos automotores é muitas vezes apresentada como uma solução para o problema da emissão de poluentes atmosféricos, tanto pelos governos, quanto pelas montadoras – estando estas obrigadas a reduzir os níveis de emissão de poluentes lançados por seus veículos.

Por outro lado, alguns estudiosos dos problemas ambientais e órgãos fiscalizadores como a CETESB entendem tratar-se de (mais) um paliativo, que nem de longe configura o equacionamento definitivo da qualidade do ar em grandes centros urbanos como São Paulo. Aliás, são frequentes as críticas que consideram essa discussão um "desvio de foco" que acaba adiando providências estruturais.

Mas será que os catalisadores em automóveis não têm algum "poder" de redução dos níveis de poluentes atmosféricos? Que providências estruturais seriam efetivas?

gabarito

aula 8

2. a) $2H_3PO_4 + 3Ca(OH)_2 \xrightarrow{H_2O} 6H_2O + Ca_3(PO_4)_2$

b) $(NH_4)_2SO_4 + BaC\ell_2 \xrightarrow{H_2O} BaSO_4 + 2NH_4C\ell$

c) $3KOH + FeC\ell_3 \xrightarrow{H_2O} Fe(OH)_3 + 3KC\ell$

3. $H_3C-C(=O)-OH + NaOH \xrightarrow{H_2O} H_3C-C(=O)-O^-Na^+ + H_2O$

ácido acético ou ácido etanoico — acetato de sódio ou etanoato de sódio

4. c

6. $C_{15}H_{31}-C(=O)-OH + KOH \xrightarrow{H_2O} C_{15}H_{31}-C(=O)-O^-K^+ + H_2O$

ácido palmítico (ácido graxo) — palmitato de potássio (sal de ácido graxo)

7. a) Ácido sulfúrico e amônia.

b) $H_2SO_4 + 2NH_3 \rightarrow (NH_4)_2SO_4$

sulfato de amônio

8. a) Cálcio

b) Bário

c) Como a soma das cargas dos participantes do composto tem que ser igual a zero, então x = 2.

9. c

10. b

11. $H_2PO_4^- + HCO_3^- \xrightarrow{H_2O} HPO_4^{-2} + H_2O + CO_2$

Os cátions metálicos não participam efetivamente da reação, por isso não estão representados. Se desejar incluí-los, então o esquema ficará:

$Ca^{+2} + 2H_2PO_4^- + 2Na^+ + 2HCO_3^- \xrightarrow{H_2O} 2HPO_4^{-2} + 2H_2O + 2CO_2 + Ca^{+2} + 2Na^+$

aulas 9 e 10

1. (1) F
(2) V
(3) V
(4) V
(5) F

2. A transformação de calor em movimento foi muito usada nos cinemas nas chamadas "marias-fumaças".

3. São verdadeiras as afirmações (a) e (d). As demais são todas falsas.

4. a

5. d

6. 1 mol de átomos de C = 12 g → 406,14 kJ

X ⟶ 126 kJ ⇒ X = 3,72 g

Como a amostra queimada tinha 5,0 g:

$\%C_{puro} = [3{,}7\ g/5{,}0\ g] \cdot 100 \Rightarrow C = 74\%$

7. Significa o seguinte: quando 1 mol de átomos de carbono entra em combustão, são liberados 406,14 kJ de energia. É esse calor que aumenta a temperatura no calorímetro.

8. b

1 mol de CH_4 ——— 200 kcal

0,1 mol ——— X ⇒ X = 20 kcal

$q = m \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow 20000\ [cal] = 10000\ [g] \cdot 1\ [cal/g \cdot ^oC] \cdot \Delta T$

$\Rightarrow \Delta T = 20\ ^oC = T_f - 10 \Rightarrow T_f = 30\ ^oC$

9. b

10. a

11. a) evaporação e liquefação

b) A evaporação na superfície da água salobra e a liquefação na superfície do plástico.

c) A evaporação, que absorve energia do Sol.

12. c

a) $\Delta H° = -67$ kcal/mol

b) $\Delta H° = -26$ kcal/mol

c) $\Delta H° = -93$ kcal/mol

d) $\Delta H° = -68{,}5$ kcal/mol

e) $\Delta H° = +34$ kcal/mol

A alternativa *e* refere-se a uma reação endotérmica – não faz sentido; entre as demais, por mol de produto, a que libera maior quantidade de calor é *c*.

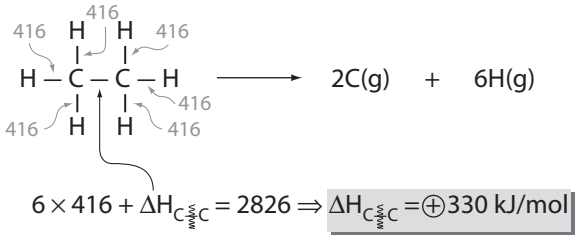
13. e

14. b

15. Observe sempre com muita atenção os enunciados. Este, por exemplo, além de definir o conceito que quer explorar, dá exemplo da sua aplicação. Diz que



O desafio agora é caracterizar o conteúdo calórico para romper C—C.



Releia o enunciado que diz ser sempre endotérmico o processo de ruptura das ligações.

16. c

aula 11

1. d

2. b

3. e

4. b

5. a) Para acelerar, aumenta a temperatura, o que aumenta a energia cinética e, por conseguinte, a frequência de choques. Se possível (se existir) para a reação em questão, use um catalisador, pois este diminuiria a energia de ativação da reação, tornando-a mais rápida.
b) Diminuir as concentrações dos reagentes, diminuindo a população de moléculas, diminui a velocidade da reação. Também podemos resfriar o sistema, diminuindo assim a velocidade média das moléculas.

6. O carvão em pó queima mais rapidamente porque tem maior área superficial.

7. A palha de aço, como o Bombril, enferruja (oxida) mais rapidamente porque tem maior área superficial.

8. d

9. e

10. a) Pois o processo representado em I possui menor energia de ativação que o processo II.
b) Como se vê pela equação, o íon cloreto ($C\ell^-$) não é sequer representado (não é consumido), por isso funciona como catalisador.

11. 1 minuto ——— 0,05 mol C_4H_{10}
30 minutos ——— X = 1,5 mol de C_4H_{10} ⇒
$1C_4H_{10}$ ——— $4CO_2$ (pela equação)
1 mol ——— 4 mols
1,5 mol ——— X
⇒ x = 6 mol de O_2 ou 6 × 44 g ⇒ 264 g de CO_2

12. a

13. a

14. c

15. d

16. a)

conc. (mol/L)	1	0,5	0,25	0,125
T (min)	0	30	60	90

Após 90 minutos.
b) A velocidade da reação diminui com o tempo, pois a concentração do reagente diminui.

17. c
Esta questão caiu no vestibular da FUVEST-2000 na prova de Física. Ela é interessante porque evidencia um método de cálculo muito utilizado: cálculo de área.
• Calculando-se a área do gráfico correspondente ao tempo em que o jovem estava correndo $(11 - 3) \times (2 - 1) + 2\left(\frac{1 \times 1}{2}\right) = 8 \times 1 + 1 = 9$, chega-se a um consumo a mais de oxigênio de 9 litros. Como cada litro de O_2 participa de reações que liberam um total de 20 kJ, conclui-se que o total foi de 180 kJ.

18. c

19. Os átomos de cloro podem ser considerados catalisadores porque, considerando-se o processo global (III), não são consumidos durante a reação em que o ozônio (O_3) é reagente.

20. 02 + 04 + 32 = 38

21. a) No trecho I.
b) A velocidade tende a ser constante.

22. c

23. a) Curva 3: menor variação de concentração em função do tempo.
b) Curva 2: a reação se completa num menor intervalo de tempo.

24. b